

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2016 (1. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 7 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

W	F
●	✗

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Aufgaben

1.1 Betrachten Sie einen Konsumenten mit quasilinearen Präferenzen, die durch die folgende Nutzenfunktion dargestellt werden:

$$u(x_1, x_2) = -(x_1 - 5)^2 + 25 + x_2.$$

Bezeichnen Sie den Preis von Gut 1 mit $p > 0$. Der Preis von Gut 2 ist gleich 1.

1. Für alle $x_1 \geq 0$ gilt: die Zahlungsbereitschaft des Konsumenten für x_1 Einheiten von Gut 1 beträgt $(x_1 - 5)^2 - 25$.
2. Der Konsument hat monotone Präferenzen.
3. Der Konsument hat konvexe Präferenzen.
4. Für jeden Preis p gilt folgendes: der Konsument fragt, unabhängig von seinem Einkommen, die Menge $\max\{5 - p/2, 0\}$ von Gut 1 nach.
5. Betrachten Sie die Nutzenfunktion $\hat{u}$, die folgendermaßen definiert ist: $\hat{u}(x_1, x_2) = x_2$, falls $x_1 > 5$, und $\hat{u}(x_1, x_2) = u(x_1, x_2)$ falls $x_1 \leq 5$. Aussage: ein Konsument mit Nutzenfunktion $\hat{u}$ hat die gleiche Nachfrage nach Gut 1 wie ein Konsument mit Nutzenfunktion u .

1.2 Das Gesetz des Angebots

1. gilt für jede gewinnmaximierende Firma, die Preisnehmer im Outputmarkt ist.
2. gilt für jeden Anbieter in einer Tauschökonomie.
3. gilt für das individuelle Arbeitsangebot entsprechend dem Freizeit-Konsum-Modell.
4. schließt für jede gewinnmaximierende Firma, die Preisnehmer im Outputmarkt ist, aus, dass für alle Outputpreise die gleiche Outputmenge angeboten wird.
5. schließt für jede gewinnmaximierende Firma, die Preisnehmer im Outputmarkt ist, die Angebotsfunktion $S(p) = (p - 1)^2 + 1$ aus.

1.3 Betrachten Sie rationale Präferenzen $\succeq$ über Güterbündel aus drei Gütern. Bezeichnen Sie mit $\succ$ die zugehörige strikte Präferenzrelation.

1. Falls $(3, 0, 0) \succ (1, 1, 1)$ und $(0, 3, 0) \succeq (3, 0, 0)$ und $\succeq$ konvex ist, dann $(3, 0, 0) \succ (0, 0, 3)$.
2. Falls $(3, 0, 0) \succeq (1, 1, 1)$ und nicht $(1, 1, 1) \succeq (3, 0, 0)$, dann $(3, 0, 0) \succ (1, 1, 1)$.
3. Falls $(x_1, 40, 50) \succ (35, 35, 35)$ für alle $x_1 > 30$ gilt und $\succeq$ stetig ist, dann $(30, 40, 50) \succ (35, 35, 35)$.
4. Falls $(3, 0, 0) \succeq (0, 0, 27)$ und $(0, 0, 27) \succeq (2, 1, 0)$ und $\succeq$ monoton und konvex ist, dann kann der Betrag der Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 an der Stelle $(2, 1, 0)$ nicht kleiner als 1 sein.
5. Für alle Bündel x, y, z gilt: falls $z \succeq y$ und $y \succeq x$ und $z \succ x$, dann $z \succ y$ oder $y \succ x$.

1.4 Betrachten Sie einen Erwartungsnutzenmaximierer mit der Bernoulli-Nutzenfunktion $U(Y) = \ln(Y + 1) - 1$ für alle Vermögen $Y \geq 0$. Nehmen Sie an, dass es drei mögliche Weltzustände gibt, die mit gegebenen Wahrscheinlichkeiten $\pi_1 > 0$, $\pi_2 > 0$ und $\pi_3 > 0$ eintreten. Bezeichnen Sie die Vermögensrealisierungen in den drei Weltzuständen mit $Y_1 \geq 0$, $Y_2 \geq 0$ und $Y_3 \geq 0$.

1. Die Präferenzen des Entscheiders über Bündel (Y_1, Y_2, Y_3) können durch die Nutzenfunktion $u(Y_1, Y_2, Y_3) = (Y_1 + 1)^{\pi_1} (Y_2 + 1)^{\pi_2} (Y_3 + 1)^{\pi_3}$ repräsentiert werden.
2. Wenn $\pi_1 > \pi_2 > \pi_3$, dann bevorzugt der Entscheider das Bündel $(4, 3, 2)$ strikt gegebenüber dem Bündel $(3, 3, 3)$.
3. Der Entscheider ist strikt risikoavers im Bereich nicht-negativer Vermögen.
4. Der Entscheider hat für die Lotterie $(3, 2, 2)$ eine strikt positive Risikoprämie.
5. Angenommen, der Entscheider hat die Lotterie $(8, 6, 4)$ als Anfangsausstattung und bekommt eine Versicherung angeboten. Der Versicherungsvertrag besagt, dass in allen drei Weltzuständen die Prämie 1 zu bezahlen ist und zusätzlich eine Rückzahlung in Höhe von 2 erfolgt, falls Weltzustand 3 eintritt. Wird der Entscheider den Vertrag annehmen, falls $\pi_1 = \pi_2 = 1/4$ und $\pi_3 = 1/2$?

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie die partielle Gleichgewichtsanalyse im in der Vorlesung besprochenen “linearen Fall”. Sie machen die folgenden Beobachtungen. Der kleinste Preis, bei dem die (Markt-)Nachfragemenge auf 0 sinkt, ist 7. Der größte Preis, bei dem die (Markt-)Angebotsmenge noch gleich 0 ist, ist 3. Beim Preis 7 beträgt die Überschussangebotsmenge 4. Beim Preis 4 beträgt die Überschussnachfragemenge 8.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie die Gleichgewichtsmenge.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie die Nachfragemenge beim Preis 3.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie die Angebotsmenge beim Preis 6.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Bei einem gesetzlich festgelegten Preis von 4 würde für mindestens einen Konsumenten die erhaltene Menge des Gutes rationiert werden.

b. Die Preiselastizität des Angebots beim Preis 7 beträgt $7/4$.

c. Im Gleichgewicht beträgt die gesamte Konsumentenrente $5/2$.

d. Ein Mengensteuer von 1 verändert den Konsumentenpreis stärker als den Produzentenpreis.

e. Wenn die Nachfrage durch $D(p) = \max\{0, 27 - 4p\}$ gegeben wäre, dann wäre der Gleichgewichtspreis höher als in Aufgabe 2.1.1.

2.2 Eine Firma, die Preisnehmer in den Inputmärkten und im Outputmarkt ist, verwendet ein kurzfristig variierbares Inputgut 1 und ein kurzfristig fixes Inputgut 2. Liegt die Menge von Input 2 kurzfristig auf $\bar{x}_2 = 0$ fest, dann kann kein Output produziert werden. Liegt die Menge von Input 2 kurzfristig auf $\bar{x}_2 = 1$ fest, dann ist die kurzfristige Kostenfunktion durch $KFK_1(q) = 2q^2 + 8$ gegeben (für alle $q \geq 0$). Liegt die Menge von Input 2 kurzfristig auf $\bar{x}_2 = 2$ fest, dann ist die kurzfristige Kostenfunktion durch $KFK_2(q) = q^2 + 9$ gegeben (für alle $q \geq 0$). Langfristig wird für Input 2 eine der Mengen 0, 1 oder 2 festgelegt.

2.2.1 (N) Bestimmen Sie das kurzfristige Betriebsoptimum, wenn $\bar{x}_2 = 1$.

2.2.2 (N) Bestimmen Sie das kurzfristige Betriebsoptimum, wenn $\bar{x}_2 = 2$.

2.2.3 (N) Nehmen Sie an, es soll eine bestimmte Outputmenge $q > 0$ produziert werden. Bestimmen Sie das kleinste q , für dessen Produktion es langfristig optimal ist, $\bar{x}_2 = 2$ Einheiten von Input 2 einzusetzen.

2.2.4 (N) Bestimmen Sie die langfristig gewinnmaximierende Outputmenge beim Outputpreis 8.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Firma hat langfristige Setup-Kosten von 8.

b. Die kurzfristige Kostenfunktion der Firma enthält Setup-Kosten von 8, wenn $\bar{x}_2 = 1$.

c. Die kurzfristige Kostenfunktion der Firma enthält Fixkosten von 9, wenn $\bar{x}_2 = 2$.

- d. Für alle Outputpreise ≤ 6 ist es langfristig optimal, nichts zu produzieren.
- e. Für alle Outputpreise ≥ 6 ist es langfristig optimal, $\bar{x}_2 = 2$ Einheiten von Input 2 einzusetzen.

2.3 Betrachten Sie einen Tauschmarkt mit zwei Gütern, 1 (Holz) und 2 (Müsli). In dem Markt gibt es 30 Individuen. 20 dieser Individuen haben die Erstausrüstung 10 Einheiten Holz und kein Müsli. Die 10 übrigen Individuen besitzen je 10 Einheiten Müsli und kein Holz. Alle Individuen haben die gleichen Präferenzen, welche durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 x_2$ repräsentiert wird, wenn $x_i \geq 0$ die vom betrachteten Individuum konsumierte Menge von Gut $i = 1, 2$ bezeichnet. Alle Individuen seien Preisnehmer.

2.3.1 (N) Bestimmen Sie die Anzahl der Einheiten von Gut 1, die im Wettbewerbsgleichgewicht den gleichen Marktwert haben wie eine Einheit von Gut 2.

2.3.2 (N) Bestimmen Sie die Anzahl Einheiten Holz, die ein Individuum mit Holz-Erstausrüstung im Marktgleichgewicht verkauft.

2.3.3 (N) Bestimmen Sie die Anzahl der Einheiten Müsli, die alle Individuen mit Holz-Erstausrüstung im Marktgleichgewicht zusammengekommen konsumieren.

2.3.4 (N) Bestimmen Sie die Anzahl der Einheiten Müsli, die alle Individuen mit Müsli-Erstausrüstung im Marktgleichgewicht zusammengekommen konsumieren.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Der Punkt, an dem jedes Individuum seine Erstausrüstung konsumiert, gehört zur Kontraktkurve dieser Tauschökonomie.
- b. Die Gleichgewichtsallokation dieser Tauschökonomie ist Pareto-effizient.
- c. Wenn Holz zum Preis 2 gehandelt wird und Müsli zum Preis 3 gehandelt wird, dann werden in Summe über alle Individuen mehr Einheiten Holz angeboten als nachgefragt.
- d. Die Gleichgewichtsallokation gehört zur Kontraktkurve dieser Tauschökonomie.
- e. Die Kontraktkurve dieser Tauschökonomie ist die leere Menge.